

Nachträge.

I.

Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung.

Der §. 134 des ersten Bandes bedarf in seinem letzten Theile, der von der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung in dem allgemeinen Falle handelt, in dem der Grad der Einheitswurzel eine aus mehreren verschiedenen Primzahlen zusammengesetzte Zahl ist, einer Berichtigung, die hier nachgetragen werden soll, und wir bitten den Leser, die genannte Stelle nach dem, was hier ausgeführt wird, zu ergänzen.

Wenn $n = ab$ gesetzt wird, a und b relativ prim sind, und ρ, α, β primitive n te, a te, b te Einheitswurzeln sind, so ist $\rho = \alpha\beta$, und es ist an der angeführten Stelle bewiesen, dass, wenn ρ Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 0$ ist, unter den Wurzeln dieser Gleichung $\rho = \alpha\beta$ alle primitiven a ten Einheitswurzeln α und alle primitiven b ten Einheitswurzeln β vorkommen müssen. Daraus folgt aber nicht, wie dort irrthümlich angenommen ist, dass darunter *alle* primitiven n ten Einheitswurzeln vorkommen, weil nicht gezeigt ist, dass jedes α mit jedem β combinirt vorkommt.

Zur Ausfüllung dieser Lücke möge hier zunächst ein ganz elementarer Beweis Platz finden¹.

Ist p eine Primzahl, so sind alle Binomialcoëfficienten für die p te Potenz

$$B_h^{(p)} = \frac{p(p-1) \cdots (p-h+1)}{1 \cdot 2 \cdots h},$$

mit Ausnahme von $B_0^{(p)}$ und $B_p^{(p)}$, durch p theilbare ganze Zahlen, und folglich ist, wenn u, v unbestimmte Grössen sind und die Congruenz nur auf die Coëfficienten bezogen wird,

$$(u+v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p}.$$

Ersetzen wir darin v wieder durch eine Summe $v + w + \cdots$, so erhalten wir durch vollständige Induction (oder auch aus dem polynomischen Lehrsatz):

$$(u+v+w+\cdots)^p \equiv u^p + v^p + w^p + \cdots \pmod{p},$$

und wenn wir diese Formel wiederholt anwenden, und unter k einen beliebigen positiven Exponenten verstehen,

$$(u+v+w+\cdots)^{p^k} \equiv u^{p^k} + v^{p^k} + w^{p^k} + \cdots \pmod{p}. \quad (1)$$

Es sei jetzt x eine Variable, $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ ganze rationale Zahlen,

$$f(x) = x^\nu + a_1 x^{\nu-1} + a_2 x^{\nu-2} + \cdots + a_\nu$$

eine ganze Function von x , deren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sein mögen, so dass

$$-a_1 = \sum \alpha, \quad a_2 = \sum \alpha\beta, \quad -a_3 = \sum \alpha\beta\gamma \cdots$$

die symmetrischen Grundfunctionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind.

Wir bilden die Function

$$F(x) = x^\nu + A_1 x^{\nu-1} + A_2 x^{\nu-2} + \cdots + A_\nu,$$

deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von f , also

$$\alpha^{p^k}, \beta^{p^k}, \gamma^{p^k}, \dots$$

¹Arndt, Crelle's Journ., Bd. 56, S. 178 (1859). Lebesgue, Liouville's Journ., 2. Ser., Bd. 4, S. 105 (1859).

sind. Die Coëfficienten von F :

$$A_1 = -\sum \alpha^{p^k}, \quad A_2 = \sum \alpha^{p^k} \beta^{p^k}, \quad A_3 = -\sum \alpha^{p^k} \beta^{p^k} \gamma^{p^k} \dots$$

sind als ganzzahlige symmetrische Functionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ rational und ganzzahlig durch die $a_1, a_2, \dots$ darstellbar, und sind daher ganze Zahlen. Die Quotienten

$$\frac{A_1 - a_1^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_2 - a_2^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_3 - a_3^{p^k}}{p}, \dots$$

sind aber nach der Formel (1) gleichfalls ganze Zahlen, und es ist also nach dem Fermat'schen Satze

$$F(x) \equiv f(x) \pmod{p}. \quad (2)$$

Diese Sätze sollen nun auf die Function $f_n(x)$ angewandt werden, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven n ten Einheitswurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind, und die, wie im §. 133 des ersten Bandes bewiesen ist, ganzzahlige Coëfficienten $a_1, a_2, \dots$ hat.

Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so ist

$$\frac{x^n - 1}{x^{\frac{n}{p}} - 1} = x^{\frac{n}{p}(p-1)} + x^{\frac{n}{p}(p-2)} + \dots + x^{\frac{n}{p}} + 1, \quad (3)$$

und diese Function verschwindet für $x = \alpha, \beta, \gamma, \dots$, und ist daher durch $f_n(x)$ theilbar. Wir wollen sie $= f_n(x)g(x)$ setzen, worin dann $g(x)$ (nach Bd. I, §. 2) eine ganze Function von x mit ganzzahligen Coëfficienten ist.

Ist nun

$$n = p^k n',$$

n' nicht mehr durch p theilbar, und α' eine primitive n' te Einheitswurzel, so ist

$$\alpha'^{\frac{n}{p}} = 1,$$

und folglich, wenn man $x = \alpha'$ setzt [nach (3)]:

$$f_n(\alpha')g(\alpha') = p. \quad (4)$$

Wir leiten hieraus zunächst einen Beweis für die Irreducibilität von $f_n(x)$ unter der Voraussetzung ab, dass n eine Primzahlpotenz ist, wenn auch für diesen Fall der in Bd. I. §. 134 gegebene Beweis einwandfrei ist.

Angenommen, es zerfalle $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x). \quad (5)$$

Dann sind alle Wurzeln, sowohl von $\varphi(x)$ als von $\psi(x)$, n te Einheitswurzeln, und ihre n ten Potenzen also gleich 1. Wenn nun $n = p^k$ ist, so können wir aus $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen $\Phi(x), \Psi(x)$ ableiten, deren Wurzeln die n ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ sind und die daher alle gleich 1 sind, und aus (2) ergibt sich:

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x), \quad \psi(x) \equiv \Psi(x) \pmod{p},$$

woraus für $x = 1$ folgt:

$$\varphi(1) \equiv 0, \quad \psi(1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hiernach ergibt sich aus (5):

$$f_n(1) \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (6)$$

Nun ist aber in diesem Falle $f_n(1) = p$ (Bd. I, §. 133, V.), was der Formel (6) widerspricht. Unsere Annahme war also unzulässig und $f_n(x)$ ist irreducibel.

Um die Irreducibilität für ein beliebig zusammengesetztes n nachzuweisen, wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen

$$n = p^k n',$$

und verstehen unter p eine Primzahl, die in n , aber nicht in n' aufgeht, und setzen die Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ schon als bewiesen voraus. Ist dann $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren $\varphi(x)$, $\psi(x)$ zerlegbar, deren keiner constant ist:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x), \quad (7)$$

so leiten wir aus $\varphi(x)$ die Function $\Phi(x)$ ab, deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind, die der Bedingung

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x) \pmod{p}$$

genügt, oder auch, indem wir mit $\chi(x)$ eine zweite ganzzahlige Function von x bezeichnen:

$$\varphi(x) = \Phi(x) + p\chi(x).$$

Die Wurzeln von $\Phi(x)$ sind aber primitive Einheitswurzeln vom Grade n' , und daher muss unter diesen wenigstens eine sein, α' , für die $\Phi(\alpha')$ verschwindet, also

$$\varphi(\alpha') = p\chi(\alpha')$$

ist. Wegen der vorausgesetzten Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ muss aber diese Gleichung für *alle* Einheitswurzeln α' bestehen, und aus dem gleichen Grunde ist, wenn $\vartheta(x)$ eine ganzzahlige Function ist, für alle α' :

$$\psi(\alpha') = p\vartheta(\alpha').$$

Hiernach folgt aus (7):

$$f_n(\alpha') = p^2 \chi(\alpha') \vartheta(\alpha'),$$

und nach (4):

$$1 = p\chi(\alpha') \vartheta(\alpha') g(\alpha').$$

Das Product $\chi(x)\vartheta(x)g(x)$ ist aber eine ganze ganzzahlige Function von x , deren Rest bei der Division mit $f_{n'}(x)$ gleichfalls ganzzahlige Coefficienten hat und mit $\Theta(x)$ bezeichnet sein mag. Dieser Rest ist von niedrigerem Grade, als $f_{n'}(x)$, und die Function

$$p\Theta(x) - 1$$

verschwindet für alle Wurzeln von $f_{n'}(x)$. Folglich muss die Gleichung

$$p\Theta(x) = 1$$

identisch sein, was aber offenbar unmöglich ist, da $\Theta(x)$ für ein ganzzahliges x in eine ganze Zahl übergeht, die, mit p multiplicirt, nicht = 1 sein kann.

Hiermit ist die Irreducibilität von $f_n(x)$ allgemein bewiesen.

Nachdem so die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ allgemein nachgewiesen ist, folgt, wie im §. 134 des ersten Bandes, dass sie auch irreducibel bleibt, wenn eine beliebige Einheitswurzel adjungirt wird, deren Grad zu n relativ prim ist.

Kronecker geht gewissermaassen den umgekehrten Weg². Er beweist zunächst unter der Voraussetzung, dass n eine Potenz einer Primzahl p ist, die Irreducibilität von $f_n(x)$ nach

²Mém. sur les facteurs irréduct. de l'expression $(x^n - 1)$. Liouville's Journal, Bd. 19 (1854). Einen auf der Theorie der höheren Congruenzen beruhenden einfachen Beweis der Irreducibilität der allgemeinen Kreistheilungsgleichung hat Dedekind gegeben [Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 58 (1859)].

Adjunction einer Einheitswurzel, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und leitet daraus den allgemeinen Irreducibilitätsbeweis ab, wie wir jetzt noch kurz zeigen wollen.

Es sei jetzt

$$n = p^k$$

eine Potenz einer Primzahl p und

$$f_n(x) = x^{p^{k-1}(p-1)} + x^{p^{k-2}(p-1)} + \dots + x^{p^{k-1}} + 1 \quad (8)$$

die Function, deren Wurzeln die primitiven n ten Einheitswurzeln sind. Es sei ferner α irgend eine Einheitswurzel, deren Grad m durch p nicht theilbar ist, und ν der Grad des Körpers $R(\alpha)$. Es soll bewiesen werden, dass $f_n(x)$ im Körper $R(\alpha)$ irreducibel ist.

Jede Zahl des Körpers $R(\alpha)$ lässt sich auf eine und nur auf eine Weise in der Form darstellen:

$$\varphi(\alpha) = m_0 + m_1\alpha + \dots + m_{\nu-1}\alpha^{\nu-1}, \quad (9)$$

worin $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ rationale Zahlencoëfficienten sind.

Ist $\chi(x) = 0$ die rationale Gleichung niedrigsten Grades, deren Wurzel α ist, und

$$\chi(x) = x^\nu + c_1x^{\nu-1} + \dots + c_{\nu-1}x + c_\nu, \quad (10)$$

so sind die $c_1, c_2, \dots$ ganze Zahlen, weil $\chi(x)$ ein Theiler von $x^m - 1$ sein muss (nach dem Gauss'schen Satze, Bd. I, §. 2).

Daraus ergibt sich, dass, wenn $\varphi(x)$ eine ganze Function von x mit ganzzahligen rationalen Coëfficienten bedeutet, auch wenn der Grad von $\varphi(x)$ ursprünglich höher als ν ist, die Coëfficienten $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ in (9) ganze Zahlen werden; denn diese Coëfficienten erhält man, wenn man den Rest der Division von $\varphi(x)$ durch $\chi(x)$ aufsucht.

Wir nehmen nun an, $f_n(x)$ sei im Körper $R(\alpha)$ zerlegbar, und es sei demnach:

$$f_n(x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha), \quad (11)$$

worin $\varphi(x, \alpha)$ und $\psi(x, \alpha)$ zwei ganze Functionen von x sind, deren keine constant ist, deren Coëfficienten in $R(\alpha)$ enthalten sind. Aus (8) und (11) ergibt sich, wenn wir $x = 1$ setzen,

$$p = \varphi(1, \alpha)\psi(1, \alpha), \quad (12)$$

worin $\varphi(1, \alpha)$, $\psi(1, \alpha)$ als Zahlen des Körpers $R(\alpha)$ in der Form (9) darstellbar sind. Bezeichnen wir die kleinsten gemeinschaftlichen Nenner dieser beiden Darstellungen mit a und b , so erhalten wir:

$$\begin{aligned} a\varphi(1, \alpha) &= a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \dots + a_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = A(\alpha), \\ b\psi(1, \alpha) &= b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \dots + b_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = B(\alpha), \end{aligned} \quad (13)$$

worin $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und A ein Functionszeichen ist. Gleiches gilt für $b, b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ und B .

Die Wurzeln der Gleichung $\varphi(x, \alpha) = 0$ finden sich unter den primitiven n ten Einheitswurzeln, und diese sind sämtlich Potenzen von einer unter ihnen, r . Demnach giebt es gewisse Potenzen $r^h, r^{h'}, r^{h''}, \dots$, so dass

$$\varphi(x, \alpha) = (x - r^h)(x - r^{h'})(x - r^{h''}) \dots$$

wird, und folglich nach (13):

$$A(\alpha) = a(1 - r^h)(1 - r^{h'})(1 - r^{h''}) \dots$$

Nehmen wir hiervon die n te Potenz, so ergibt sich nach (1), mit Rücksicht auf die Gleichung $r^n = 1$:

$$[A(\alpha)]^n = p\chi(r),$$

worin $\chi(x)$ eine ganze Function der Variablen x mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Nun setzen wir, indem wir unter t eine Variable verstehen:

$$[t - \chi(1)][t - \chi(r)] \cdots [t - \chi(r^{n-1})] = t^n + A_1 t^{n-1} + A_2 t^{n-2} + \cdots + A_n,$$

worin die Coëfficienten $A_1, A_2, \dots, A_n$ als ganze symmetrische Functionen der n Grössen $\chi(1), \chi(r), \dots, \chi(r^{n-1})$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn wir aber darin

$$t = \chi(r) = \frac{[A(\alpha)]^n}{p}$$

setzen, so verschwindet die linke Seite, und es ergibt sich durch Multiplication mit p^n :

$$[A(\alpha)]^{n^2} = pC(\alpha), \quad (14)$$

wenn $C(\alpha)$ eine Zahl von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Wenn man die Formel (14) wiederholt in die p te Potenz erhebt und den Satz (1) anwendet, so ergibt sich daraus für jede Potenz, die nicht kleiner als n^2 ist:

$$A(\alpha^{p^\lambda}) = p\xi(\alpha), \quad (15)$$

worin die ganze Function $\xi(\alpha)$ gleichfalls ganzzahlige Coëfficienten hat.

Hierin können wir λ durch $\varphi(m)$ theilbar annehmen, und dann ist, da m durch p nicht theilbar ist, nach dem verallgemeinerten Fermat'schen Satze (Bd. II, §. 14):

$$p^\lambda \equiv 1 \pmod{m}, \quad \alpha^{p^\lambda} = \alpha,$$

so dass aus (14) folgt:

$$A(\alpha) = p\xi(\alpha). \quad (16)$$

Es sind daher in (13) die Coëfficienten $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ alle durch p theilbar und a ist folglich nicht durch p theilbar. Ebenso wird gezeigt, dass $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ durch p theilbar sind, während b durch p untheilbar ist.

Demnach ergibt sich aus (12), wenn $A(\alpha)B(\alpha) = p^2\Theta(\alpha)$ gesetzt wird:

$$ab = p\Theta(\alpha), \quad (17)$$

worin $\Theta(\alpha)$ eine Function von α von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet. Die Gleichung (17) müsste aber, da sie höchstens vom $(\nu - 1)$ ten Grade ist, in Bezug auf α identisch sein, und es müsste ab durch p theilbar sein, was nicht möglich ist.

Hieraus folgt die Unzulässigkeit unserer Annahme, dass $f_n(x)$ nach der Formel (11) im Körper $R(\alpha)$ in zwei Factoren zerlegbar ist.

Damit lässt sich nun aufs Neue allgemein beweisen, dass die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln sind, deren Grad $\varphi(m)$ ist, auch wenn m eine beliebige zusammengesetzte Zahl ist, irreducibel ist. Dies ist mit folgendem Satze gleichbedeutend:

Wenn eine ganze Function $\varphi(x)$ mit rationalen Coëfficienten verschwindet, wenn für x eine primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird, so verschwindet $\varphi(x)$ auch, wenn für x irgend eine andere primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird.

Wenn m eine Primzahlpotenz ist, so ist der Satz in dem Vorhergehenden schon bewiesen. Wir wenden daher die vollständige Induction an, nehmen ihn für m te Einheitswurzeln als erwiesen an und leiten ihn für m nte Einheitswurzeln her, wenn $n = p^k$ und p eine in m nicht aufgehende Primzahl ist.

Jede m nte Einheitswurzel β kann in der Form

$$\beta = \alpha r$$

dargestellt werden, worin α eine m te, r eine n te Einheitswurzel ist. Was zu beweisen ist, lässt sich so aussprechen, dass, wenn β die Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 1$ ist, auch alle anderen primitiven Einheitswurzeln vom Grade mn Wurzeln dieser Gleichung sein müssen.

Ist, wie oben, $f_n(x) = 0$ die Gleichung, deren Wurzeln die Grössen r sind, so ist, wie wir bewiesen haben, $f_n(x)$ nicht in rationale Factoren zerlegbar, auch nicht in solche, die rational von α abhängen. Die Function $f_n(\alpha^{-1}x)$, die für $x = \beta$ verschwindet, kann also auch nicht in rationale Factoren zerlegt werden, weil aus einer Zerlegung der Form

$$f_n(\alpha^{-1}x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha)$$

folgen würde:

$$f_n(x) = \varphi(\alpha x, \alpha)\psi(\alpha x, \alpha),$$

was nicht bestehen kann. Da hiernach $f_n(\alpha^{-1}x)$ eine Wurzel mit $\Phi(x)$ gemein hat, so muss $\Phi(x)$ durch $f_n(\alpha^{-1}x)$ theilbar sein, und wir können demnach für ein unbestimmtes x

$$\Phi(x) = f_n(\alpha^{-1}x)\Psi(x, \alpha) \tag{18}$$

setzen, worin $\Psi(x, \alpha)$ eine ganze rationale Function von x ist.

Sind $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ die sämmtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln, die, wie wir angenommen haben, Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung

$$F_m(x) = 0$$

sind, so kann α nach dieser Voraussetzung in der Identität (18) durch jedes andere $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ ersetzt werden, und es folgt, dass $\Phi(x)$ durch jeden der Factoren

$$f_n(\alpha^{-1}x), \quad f_n(\alpha_1^{-1}x), \quad f_n(\alpha_2^{-1}x) \dots$$

theilbar ist. Zwei dieser Factoren können aber keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, denn wenn etwa

$$f_n(\alpha^{-1}x) = 0, \quad f_n(\alpha_1^{-1}x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel x hätten, so müssten zwei primitive n te Einheitswurzeln r, r_1 existiren, so dass

$$x = \alpha r = \alpha_1 r_1$$

wäre; es müsste also $\alpha^n = \alpha_1^n$ sein, und folglich, da n relativ prim zu m ist, $\alpha = \alpha_1$ sein.

Demnach ist $\Phi(x)$ theilbar durch das Product

$$F_m^{(n)}(x) = f_n(\alpha^{-1}x)f_n(\alpha_1^{-1}x)f_n(\alpha_2^{-1}x)\dots,$$

dessen Wurzeln die sämmtlichen β sind, und diese Function ist daher auch unzerlegbar, wie bewiesen werden sollte.

II.

Die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung
und der Satz über die in einer Linearform enthaltenen
Primzahlen.

Während im ersten Nachtrage, der als Ergänzung zum ersten Bande zu betrachten ist, absichtlich kein Gebrauch von der Theorie der ganzen algebraischen Zahlen gemacht ist, geben wir zum Schluss noch einen auf anderen Grundlagen, nämlich auf den Sätzen über die Classenzahl (§. 192) beruhenden Beweis für die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung, der wegen der Verallgemeinerungen, die er zulässt, merkwürdig ist.

Es sei m eine beliebige natürliche Zahl, und n sei das System der zu m theilerfremden positiven Zahlen; unter diesen giebt es

$$\varphi(m) = \mu, \quad (1)$$

die kleiner als m sind, die wir mit a bezeichnen.

Wenn wir alle nach dem Modul m mit einem a congruenten Zahlen n in eine Classe A vereinigen, so erhalten wir μ Zahlclassen:

$$A_1, A_2, \dots, A_\mu, \quad (2)$$

die bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe μ ten Grades, $\mathfrak{A}$, bilden. Diese Gruppe ist schon im §. 16 dieses Bandes betrachtet.

Die μ Charaktere dieser Gruppe bezeichnen wir mit

$$\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_\mu, \quad (3)$$

und setzen, wenn χ einer dieser Charaktere ist, und n eine Zahl aus der Classe A bedeutet,

$$\chi(A) = \chi(n). \quad (4)$$

Diese Charaktere, die im §. 16 näher bestimmt sind, sind sämmtlich μ te Einheitswurzeln.

Wir haben aber hier nicht nöthig, von den speciellen Ausdrücken dieser Charaktere Gebrauch zu machen. Dahingegen stützen wir uns auf folgenden Lehrsatz, der für alle Abel'schen Gruppen gilt:

1. Ist A ein Element f ten Grades einer Abel'schen Gruppe μ ten Grades, und ist $\mu = ef$, so sind alle $\chi_i(A)$ f te Einheitswurzeln, und darunter kommt jede f te Einheitswurzel genau e mal vor.

Der Satz ist implicite in dem Satze 7, §. 12 dieses Bandes enthalten. Denn wenden wir diesen Satz auf die Gruppe

$$T = 1, A, A^2, \dots, A^{f-1}$$

an, deren Index in Bezug auf $\mathfrak{A}$ gleich e ist, so folgt, dass es eine Gruppe $\mathfrak{F}$ von e Charakteren ξ giebt, die den Bedingungen

$$\xi(A) = 1$$

genügen.

Zerlegt man also die Gruppe X der Charaktere χ in die Nebengruppen

$$\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \dots, \mathfrak{F}_f,$$

so sind $\chi_1(A)$ und $\chi_2(A)$ einander gleich oder von einander verschieden, je nachdem χ_1 und χ_2 in derselben oder in verschiedenen dieser Nebengruppen vorkommen. Da ausserdem wegen $\chi(A)^f = \chi(A^f) = 1$ alle $\chi(A)$ Einheitswurzeln vom Grade f sind, und es nur f verschiedene solche giebt, so ist damit unser Theorem bewiesen.

Ist n in der Classe A enthalten, so ist der Grad f von A der Exponent, zu dem n nach dem Modul m gehört, d. h. der kleinste positive Exponent, für den

$$n^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (5)$$

ist. Wenn also n zum Exponenten f gehört, so sind alle $\chi_i(n)$ f te Einheitswurzeln, und jede f te Einheitswurzel kommt darunter e mal vor.

Bedeutet a irgend einen der $\varphi(m)$ Reste der Zahlen n , so ist in der Form

$$\mu_x = mx + a - m \quad (6)$$

jede Zahl aus der durch a repräsentirten Zahlclass (2) enthalten; verstehen wir unter a den kleinsten positiven Rest, so erhalten wir die Gesamtheit der Zahlen dieser Classe, wenn wir x alle positiven ganzzahligen Werthe durchlaufen lassen.

Nun ist

$$\frac{\mu_x}{m} - x = \frac{a - m}{m},$$

und folglich können wir auf die Grössen μ_x den Satz §. 191, 6. anwenden, in dem wir $n = x$, $\gamma = 1 : m$, $c_n = (a - m) : m$ zu setzen haben. Es ist also

$$A(s) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{(mx + a)^s} = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{(mx + a - m)^s}, \quad (7)$$

so lange $s > 1$ ist, eine stetige Function von s , und es ist

$$A(s) = \frac{1}{m(s-1)} + C(s), \quad (8)$$

worin $C(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt³.

Wir lassen nun A die sämtlichen Classen (2) durchlaufen, bezeichnen mit χ irgend einen der Charaktere der Gruppe $\mathfrak{A}$ und setzen

$$Q(s) = \sum_A \chi(A) A(s), \quad (9)$$

oder, was dasselbe ist,

$$Q(s) = \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (10)$$

worin sich die Summe auf alle Zahlen n erstreckt. Die Anzahl dieser Summen Q ist so gross, als die Anzahl der Charaktere, d. h. $= \varphi(m)$. Wir bezeichnen sie, wenn eine Unterscheidung nöthig ist, mit

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_\mu.$$

Eine von ihnen, Q_1 , entspricht dem Hauptcharakter und hat den Ausdruck

$$Q_1(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Nun ist [§. 11, (21)]:

$$\sum_A \chi(A) = \mu \quad \text{oder} = 0,$$

je nachdem χ der Hauptcharakter ist oder nicht. Ferner ergibt sich aus (8)

$$Q(s) = \frac{1}{m(s-1)} \sum_A \chi(A) + \sum_A \chi(A) C(s),$$

und daraus der Satz:

³Durch Benutzung bekannter Sätze über Γ -Functionen findet man nach §. 191, (20):

$$C(1) = \frac{1}{m} \frac{\Gamma'(\frac{a}{m})}{\Gamma(\frac{a}{m})}.$$

2. Die Summen $Q_2, \dots, Q_\mu$ erhalten für $s = 1$ endliche Werthe, Q_1 wird unendlich, und zwar wird

$$\lim_{s=1} (s-1)Q_1(s) = \frac{\mu}{m}.$$

Um die Summen $Q(s)$ umzuformen, bezeichnen wir mit p jede in m nicht aufgehende Primzahl und multipliciren alle die unendlichen Reihen von der Form

$$1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}$$

mit einander. Dadurch erhalten wir [vgl. §. 192, (8)]:

$$Q(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}. \quad (11)$$

Wenn nun p zum Exponenten f gehört, wenn also f die kleinste positive, der Congruenz

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (12)$$

genügende Zahl, und $\mu = ef$ ist, so kommt unter den $\chi(p)$ jede f te Einheitswurzel genau e mal vor, und es ist also (für ein variables x):

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(p)x] = (1 - x^f)^e,$$

demnach ergibt sich aus (11):

$$Q_1 Q_2 \dots Q_\mu = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-fs})^e}. \quad (13)$$

Wir führen nun, ohne die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung vorauszusetzen, den Kreistheilungskörper Ω_m ein, dessen noch unbekannten Grad wir mit ν bezeichnen wollen. Da aber die primitive m te Einheitswurzel r einer rationalen Gleichung μ ten Grades genügt, so ist

$$\nu \leq \mu. \quad (14)$$

Die Zahlen ω des Körpers Ω_m sind alle in der Form

$$a\omega = a_0 + a_1 r + \dots + a_{\nu-1} r^{\nu-1} \quad (15)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ darstellbar, und wenn ω eine ganze Zahl ist, so können wir für a eine feste ganze Zahl setzen, deren nähere Kenntniss nicht erforderlich ist. Ihr Werth ist gleich der Quadratwurzel aus dem Quotienten der Discriminanten

$$\Delta(1, r, r^2, \dots, r^{\nu-1}) : \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu),$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$ eine Minimalbasis ist (§. 144, 145).

Wir schliessen alle in der Discriminante der Kreistheilungsgleichung und alle in m und in a aufgehenden Primzahlen, deren Anzahl jedenfalls endlich ist, von dem Systeme der p aus, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal. Dann ist die Congruenz

$$r^p \equiv r \pmod{\mathfrak{p}}$$

immer dann, aber auch nur dann, erfüllt, wenn

$$p \equiv 1 \pmod{m} \quad (16)$$

ist, d. h. wenn p zum Exponenten 1 gehört, wenn also $r^p = r$ ist, und unter derselben Bedingung ist daher auch nach (15) für jede ganze Zahl ω in Ω_m :

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies ist aber nach §. 162 die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die in der Körperdiscriminante von Ω_m nicht aufgehende Primzahl p in lauter Primideale ersten Grades zerfällt.

Bezeichnen wir also mit

$$P_f(s) = \prod (1 - p^{-sf})$$

das über alle zum Exponenten f gehörigen Primzahlen p erstreckte Product, so ergibt sich aus §. 192, dass, wenn $f > 1$ ist, $P_f(1)$ endlich und von Null verschieden ist, und dass

$$\frac{s-1}{P_1(s)^\nu} \quad (17)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden ist.

Nun ist nach (13), wenn mit S das über die ausgeschlossenen Primzahlen p erstreckte endliche Product $\prod (1 - p^{-sf})^{-e}$ bezeichnet wird,

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu = S \prod_f \frac{1}{P_f(s)^e},$$

und da $e = \mu$ für $f = 1$, so ergibt sich aus (17):

$$(s-1)^{\frac{\mu}{\nu}} Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (18)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden.

Andererseits ist aber nach 2.:

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, und wenn wir also (19) durch (18) dividiren, so folgt:

$$(s-1)^{1-\frac{\mu}{\nu}} \quad \text{für } s = 1 \text{ endlich,}$$

d. h.

$$\nu \geq \mu. \quad (20)$$

Dies mit (14) zusammen ergibt aber $\nu = \mu$, wodurch der folgende Satz bewiesen ist:

3. Der Grad des Kreistheilungskörpers Ω_m ist gleich $\varphi(m)$, also die Kreistheilungsgleichung $\varphi(m)$ ten Grades, deren Wurzeln die primitiven m ten Einheitswurzeln sind, irreducibel.

Diese Betrachtung leistet uns aber noch einen anderen wichtigen Dienst, indem sie uns den Beweis des berühmten Satzes liefert, dass in *jeder arithmetischen Progression, deren Differenz und Anfangsglied natürliche Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen enthalten sind*⁴.

Es folgt nämlich jetzt aus (18), dass das Product

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu$$

für $s = 1$ einen endlichen und von Null verschiedenen Werth hat, und da nach 2. keiner der Factoren unendlich ist, so folgt:

⁴Der erste vollständige und allgemeine Beweis dieses Satzes ist von Dirichlet gegeben (Abhandlungen der Berl. Akademie vom Jahre 1837. Gesammelte Werke Nr. XXI). Auf die wesentliche Vereinfachung dieses Beweises durch Benutzung der Kummer'schen Formeln für die Classenzahl in den Kreistheilungskörpern hat Dedekind aufmerksam gemacht (Vorlesungen über Zahlentheorie, 3. Auflage, S. 596).

4. Die Summen

$$(s-1)Q_1(s), \quad Q_2(s), \dots, Q_\mu(s)$$

haben für $s = 1$ endliche und von Null verschiedene Werthe.

Wenden wir auf alle Factoren von (11) die Formel an:

$$\log[1 - \chi(p)p^{-s}] = \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots$$

(worin der imaginäre Theil des Logarithmus zwischen $\pm\pi i$ zu nehmen ist), so folgt, wenn der imaginäre Theil von $\log Q(s)$ passend bestimmt wird,

$$\log Q(s) = \sum \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots \quad (21)$$

Wenn nun A irgend eine der Classen (2) und a eine Zahl aus A bedeutet, so ist nach §. 11, (6) dieses Bandes

$$\sum_{\chi} \chi(A) \chi(n) = \sum_{\chi} \chi(an) = \mu \quad \text{oder} = 0, \quad (22)$$

je nachdem $an \equiv 1$ oder nicht $\equiv 1$ nach dem Modul m ist, d. h. je nachdem n in der Classe A^{-1} enthalten ist oder nicht enthalten ist. Wenn wir also die Formel (21) mit $\chi(A)$ multipliciren und in Bezug auf χ summiren, so folgt

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots, \quad (23)$$

wo sich rechts die erste, zweite, dritte, ... Summe auf alle Primzahlen p bezieht, deren erste, zweite, dritte, ... Potenz in A^{-1} enthalten ist.

Der zweite Theil dieser Summe

$$R(s) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots$$

wird vergrößert, wenn man jede seiner Theilsummen auf *alle* Primzahlen p erstreckt, und demnach ist

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum \left(\frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \dots \right) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^s(p^s - 1)},$$

also um so mehr:

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} \frac{1}{1 - n^{-s}},$$

oder, da $1 - n^{-s} > \frac{1}{2}$ ist:

$$R(s) < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}},$$

und hieraus schliesst man, dass R für $s = 1$ endlich bleibt (§. 191, 2.).

Wenn wir nun in der Formel (23),

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + R(s),$$

s in 1 übergehen lassen, so wird $\log Q_1(s)$ nach 4. unendlich, während die übrigen Glieder der linken Seite, $\log Q_2(s), \dots, \log Q_\mu(s)$, endlich bleiben. Da $R(s)$ gleichfalls endlich bleibt, so muss die Summe $\sum p^{-s}$ unendlich werden, und dies ist sicher nur dann möglich, wenn die Summe aus unendlich vielen Gliedern besteht. Hiermit ist bewiesen:

5. In jeder der Zahlclassen A (nach dem Modul m) sind unendlich viele Primzahlen enthalten.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass die Linearform $mx + a$, in der m und a ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, für unendlich viele ganzzahlige Werthe von x eine Primzahl darstellt.